

1) Utilize a eliminação de Gauss com substituição retroativa para resolver os sistemas lineares a seguir.

$$a) \begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = -8 \\ 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 3x_4 = -20 \\ x_1 + x_2 + x_3 = -2 \\ x_1 - x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 4 \end{cases}$$

$$\bar{x} = [-7 \ 3 \ 2 \ 2]^t$$

$$b) \begin{cases} 4x_1 - x_2 + x_3 = 8 \\ 2x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 3 \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 11 \end{cases}$$

$$\bar{x} = [1 \ -1 \ 3]^t$$

2) Dado o sistema linear

$$\begin{cases} 2x_1 - 6\alpha x_2 = 3 \\ 3\alpha x_1 - x_2 = \frac{3}{2} \end{cases}$$

Utilizando o método de eliminação de Gauss, encontre:

- O valor de α para o qual o sistema não tem solução.
- O valor de α para o qual o sistema tem um número infinito de soluções.

3) Usando o método de eliminação de Gauss, verificar que o sistema:

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 + \alpha x_3 = 6 \\ 2x_1 - x_2 + 2\alpha x_3 = 3 \\ \alpha x_1 + 3x_2 + x_3 = 5 \end{cases}$$

- Possui uma única solução quando $\alpha=0$;
- Infinitas soluções quando $\alpha=1$;
- Não tem solução quando $\alpha=-1$.

4) Utilize a eliminação de Gauss com pivotamento parcial para resolver os sistemas lineares a seguir.

$$a) \begin{cases} 0,003x_1 + 59,14x_2 = 59,17 \\ 5,291x_1 - 6,130x_2 = 46,78 \end{cases}$$

$$\bar{x} = (10,1)^t \text{ Considere arredondamento de quatro dígitos.}$$

$$b) \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = -2 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \\ 5x_1 - 4x_2 + 3x_3 = 8 \end{cases}$$

$$\bar{x} = [2 \ -0.4 \ -1.2]^T \text{ Considere arredondamento de dois dígitos.}$$

5) Aplicando-se o método da decomposição LU a matriz:

$$A = \begin{bmatrix} \dots & \dots & 3 & \dots \\ 4 & -1 & 10 & 8 \\ \dots & -3 & 12 & 11 \\ 0 & -2 & -5 & 10 \end{bmatrix} \text{ obteve-se as matrizes } L = \begin{bmatrix} \dots & 0 & \dots & \dots \\ 2 & \dots & \dots & \dots \\ 3 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 1 & \dots \end{bmatrix} \text{ e } U = \begin{bmatrix} \dots & -1 & \dots & 5 \\ \dots & 1 & \dots & -2 \\ \dots & 0 & 3 & -4 \\ 0 & \dots & 0 & 10 \end{bmatrix}$$

Resolva o sistema $Ax=b$, onde $b = [-5 \ 3 \ 2 \ 2]^t$.

6) Considere a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 2 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcule A^{-1} .

7) Seja a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 1 & 4 & -3 \\ -2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$, resolva o sistema $A \cdot x = (3 \ 5 \ 0)^t$, utilizando o método de Gauss.

Represente a matriz A utilizando a decomposição LU.

8) Encontrar o vetor solução para os sistemas abaixo utilizando $\varepsilon \leq 10^{-2}$ ou no máximo 10 iterações, dada a solução inicial:

$$\text{a) } \begin{cases} 10x_1 + 2x_2 + x_3 = 7 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = -8 \\ 2x_1 + 3x_2 + 10x_3 = 6 \end{cases}$$

Dada $\bar{x}^{(0)} = [0,7 \ -1,6 \ 0,6]^t$ e utilizando Jacobi.

$$\text{b) } \begin{cases} -x_1 + 6x_2 - x_3 = 32 \\ 6x_1 - x_2 - x_3 = 11,33 \\ -x_1 - x_2 - 6x_3 = 42 \end{cases}$$

Dada $\bar{x}^{(0)} = [0 \ 0 \ 0]^t$ e utilizando Gauss – Seidel.

9) Considere o seguinte sistema de equações lineares:

$$\begin{bmatrix} -10 & 2 & 2 \\ 1 & 6 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 \\ 7 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Caso o critério de Sassenfeld esteja satisfeito, usando o método iterativo de Gauss-Seidel, resolva o sistema dado a partir de $\bar{x}^{(0)} = (-2,1,0)$ e $\varepsilon = 0,01$.

$$\text{10) Dado o sistema } \begin{cases} 7,2x + 1,22y - 2z = 9,1 \\ 5,2x - 6,1y + 2,1z = -14,32 \\ -8,3x + 9,2y + 11,9z = 3,23 \end{cases}$$

a) O sistema acima é convergente por métodos iterativos? Justifique.

b) Resolver, se for possível, o sistema dado pelos métodos de Jacobi e Gauss-Seidel com $\varepsilon \leq 10^{-4}$, dada a solução inicial $x^{(0)} = [0 \ 0 \ 0]^t$